DOI:10.13571/j.cnki.cww.2024.12.004

中国移动低代码自动化测试框架创新与实践

■ 中国移动研究院 程彤 郝立娟 王萍 唐华斌 王路

当前，“人工智能+”战略的推进对算力基础设施的性能和可靠性提出了极高的要求。如何实现算力规模快速增长和算力高效交付之间的平衡，是业内算力基础设施建设者和服务者共同面临的挑战。

中国移动依托敏捷理念和自动化能力平台，已经在云、网、边等通算基础设施领域实现了自动化集成测试应用的大规模落地，使得大规模资源池建设交付效率大幅提升。但是在不断提升自动化水平与覆盖度的过程中，也面临着一些新挑战。

一是自动化测试场景越来越多。从硬件基础设施到平台软件和网元应用，从通用算力到DPU、GPU、NPU等异构智能算力，测试的内容越来越复杂，对集成测试的自动化程度要求也越来越高。

二是软硬件版本迭代升级越来越快。测试用例需要根据被测系统的版本升级而不断进行开发适配，沟通成本高、开发投入大，开发成果与工作量投入不成正比。

三是测试用例开发人员的需求越来越大。传统自动化测试用例必须由专业开发人员完成，非专业开发人员往往被多样的开发工具和高门槛的代码拒之门外。

为了应对这些挑战，中国移动创新性地推出“低代码自动化测试框架”，实现自动化测试产业合作的“双循环”新模式。可以支持合作伙伴针对多种测试场景，进行“自主调试、自主适配、自主开发”，从而推动端到端产品的自动化测试，大幅加速了业务敏捷创新，极大地提高了业务交付上线效率。

什么是低代码

低代码是一种软件开发方法，它允许开发者以最少的编码工作量来快速构建和部署应用程序，全方位降低软件的开发、配置、部署和培训成本。

如果将软件开发类比为建造一栋房子，传统的方法是从头开始打造每一个部分，包括墙壁、窗户、门等，这需要大量的时间和精力。而使用低代码开发，就像是用预制的模块化部件建造房子，这些部件可以通过简单的组合及调整来快速构建应用程序。因此，相较于传统的开发方法，低代码具有如下优势。

一是快速开发。低代码平台提供预制的组件和模板，使得应用程序的构建过程大大加快。

二是灵活可扩展。低代码平台允许快速迭代和调整，以适应不断变化的业务需求，同时支持应用的扩展和定制。

三是降低成本。低代码降低了开发门槛，从而减少了对专业开发人员的依赖并缩短了开发周期，进一步降低了开发和运营成本。

四是提升效率。低代码平台支持跨职能团队合作，业务和IT部门可以更紧密地协同工作，提高项目研发效率。

当前，企业对快速、灵活、降本提效等相关需求不断增长，无论是初创企业还是业界巨头（如微软、谷歌、亚马逊、阿里巴巴和腾讯等）都在积极布局低代码领域，推出了各自的低代码开发平台。例如，微软的Power Apps、阿里云“宜搭”和腾讯云“微搭”等，这些平台不仅提供了可视化的开发工具，还与企业现有的服务和产品生态紧密集成，促进了跨部门和

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

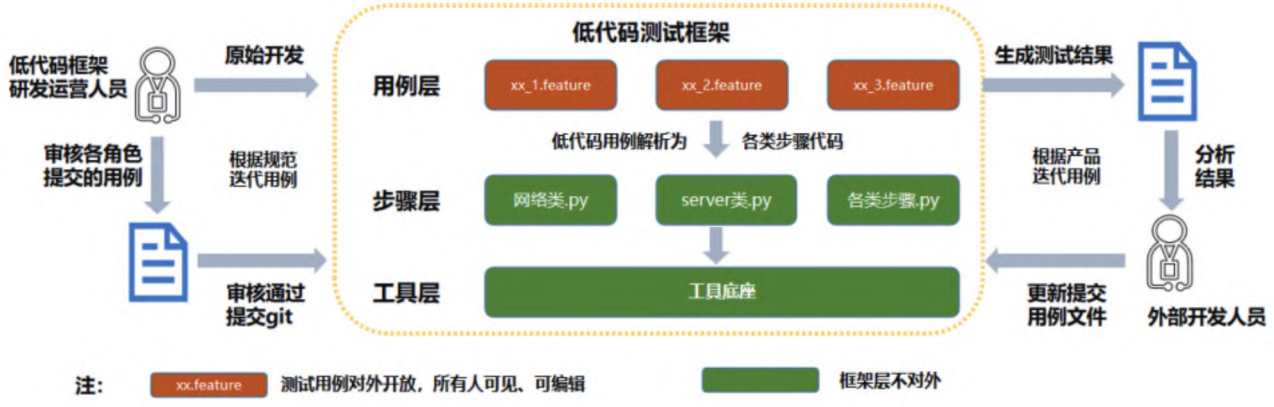

图1 行云简筑低代码自动化测试框架

```
Scenario: 创建网络等相关资源
  When 在云平台创建虚拟机规格flavor,名称:Flavor01;规格:2C4G20G;
  When 在云平台创建网络,名称:Net1;

Scenario: 创建两个虚拟机VM1 VM2
  When 在云平台创建虚拟机,名称:VM1;属性flavor,网络:Flavor01,Net1.
  And 在云平台创建虚拟机,名称:VM2;属性flavor,网络:Flavor01,Net1.

Scenario: 观察VM1虚拟机的连通性、VM1和VM2的互ping操作
  When 从本地ping虚拟机VM1,验证虚拟机可连通.
  And 在虚拟机:VM1,执行命令如下,得到执行结果o_vm1_before.
    """
    ifconfig;
    """
  And 从虚拟机VM1同步ping虚拟机VM2,验证无丢包.
```

图2 基于行云简筑开发的虚拟化平台自动化测试用例

跨系统的协作与自动化。

低代码技术不仅是软件开发领域的一次革命，也是企业数字化转型的重要加速器。随着技术的不断进步和市场需求的日益增长，低代码无疑将成为未来软件开发和企业运营的重要趋势。

行云简筑低代码自动化测试框架方案

目前，业界面向基础设施比较成熟的自动化测试用例，一般采用YAML、Python、Go、Shell脚本等语言，针对不同测试场景的用例单独编写自动化测试脚本，每个测试用例均为高度代码化的脚本文件，其自动化用例的开发也主要发生在内部产品开发团队与测试团队之间。

而对于大量采购外部供应商软硬件产品的通信行业或企业，传统的自动化测试方法存在如下诸多痛点问题。

一是出于产权及安全性考虑，测试用例对于厂商、规范人员都是“黑盒”。二是被测系统不断升级，需要跨越高门槛、懂代码的开发人员进行适配。三是可读性低、维护成本高，需同时维护规范文本和代码脚本。四是各类测试场景需要根据不同的语言进行用例开发，缺乏统一性。

针对以上问题，中国移动研究院算网基础设施自动化团队自研行云简筑低代码自动化测试框架，并提出一种全新的、颠覆性的自动化测试用例开发模式，可以支持内外部不同角色（内部规范、测试团队和外部厂商开发、集成人员等），简单、高效地完成各类测试用例的开发。

行云简筑低代码自动化测试框架（如图1所示）由三个层级组成：低代码用例层的测试用例对外开放，厂商人员可直接对该层级的所有用例进行编辑、修改、调试，最后提交到中国移动的用例库；步骤层对用例层的各个测试步骤进行底层实现，该层级不对外，为中国移动自研、可控的框架能力；底层工具层则为步骤层提供共性方法，从而避免代码的二次开发。

基于行云简筑开发的虚拟化平台自动化测试用例如图2所示，该测试用例创建了两个虚拟机，并且测试了虚拟机之间的连通性。测试用例中的测试步骤是根据语法库中的语句进行类似积木组合搭建，其中的相关参数可基于语法库进行修改（如虚拟机规格大小、虚拟机名称等）。

行云简筑低代码自动化测试框架具有如下特点：一是灵活，用户可通过任意组合，排列各种模块化测试步骤，创建不同业务场景的各类测试用例，满足多变、灵活的测试需求；二是用例全开放，测试用例对所有角色（内部规范、测试团队和外部厂商开发、集成人员等）开放，测试全流程清晰可见，解

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

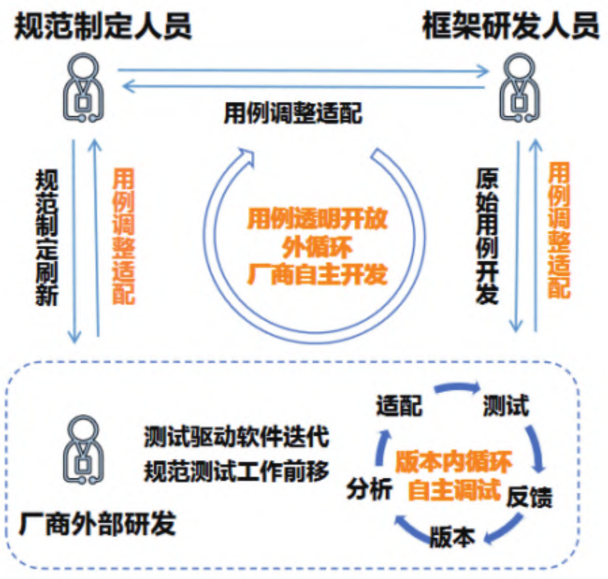

图3　内外“双循环”合作模式

决了过去由于测试用例对外部是“黑盒”所带来的失败用例定位难、调试难的问题；三是低门槛，用例语言是中文的，高度可读、通俗易懂，没有深厚编程经验的业务专家也能参与到测试用例的开发调试中；四是多场景通用，该套框架可基于一个语法库，同时用于虚拟层、容器层、Web、DPU等多场景的自动化测试工作。

基于框架打造内外“双循环”协同模式

行云简筑低代码自动化测试框架的使用，极大改变了自动化测试的开发和应用模式。

一是降低技术门槛。通过模块化、流程化、结构化的方式，极大降低了自动化测试开发的技术门槛，从而使得内部规范、测试团队和外部厂商开发、集成人员等多种角色，都可参与到测试用例的组织构建过程中。

二是提高测试敏捷度。基于低代码模式（“零代码”测试步骤组织+基于目标场景的简单二次扩展），可以非常快捷地适配各种复杂的测试场景，各种角色均能够对测试用例进行快速修改调整，从而持续推动基础设施建设降本增效，提升基础设施的敏捷化和智能化程度。

三是推进内外部协同共研。在开发框架便捷、易用的基础上，可以协同多种角色创新性地实现内外“双循环”的协同共研新模式，如图3所示。

“外循环”是指对于新的自动化测试场景和新规范，厂商可以基于低代码框架“自主研发”新的测试用例；“内循环”是厂商将规范测试动作前移，在现网交付和验收测试之前，可在实验室对于不断迭代的厂商软件版本进行循环验证，并基于标准规范进行用例“自主适配”，实现厂商软件版本和自动化测试用例的同步迭代。

应用效果及未来展望

目前，中国移动团队基于该框架已经与华为、中兴云计算平台供应商合作，在网络云、边缘云等多场景落地内外“双循环”的合作新模式，树立了运营商集成测试领域的新范式。

基于外循环，厂商实现自主开发测试用例，提高产品研发效率。在中国移动某项目云管理系统集采中，需要对云服务编排管理部分新增24个测试用例。华为产品开发人员按照测试规范要求，基于该低代码框架完成测试用例的自主开发，再由中国移动自动化团队配合调试并确认用例符合规范要求。由于这一模式的应用，华为产品得以在出厂前进行规范测试验证，确保对于规范理解的一致性，大幅提升了产品新增需求的研发效率，为产品采购和快速交付提供了保证。

基于内循环，厂商实现自主集成调试，提升现网交付效率。中兴和华为在中国移动“网络云四期及五期”软集现网交付之前，在实验室自行根据产品最新版本调整适配相关测试用例，实现厂商软件版本迭代和中国移动测试用例迭代的“零时间差”，省去了测试用例刷新和发布的迭代流程。通过这样的工作前置，大幅提升了“网络云四期及五期”的现网交付效率。

低代码自动化测试框架和内外“双循环”模式的应用，为中国移动及其合作伙伴带来了巨大价值。以“网络云四期及五期”现网验收测试为例，中兴和华为的研发人员在现网对于失败的测试用例“自主调测”，省去了与研究院及规范团队的沟通过程，现网支撑工作量降低50%左右，问题定位时间缩短30%。在“网络云六期”中兴ARM服务器虚拟层测试中，中兴自有人员对中国移动的42个测试用例实现了完全的自主调试，大幅提升了试点用例测试效率，人力投入相比以往下降80%。

目前，行云简筑低代码自动化测试框架已累计支撑中国移动56个云计算资源池的建设交付，为算力基础设施的高质量交付作出了重要贡献。合作伙伴通过使用框架，深刻体会到了低代码框架为其产品研发、交付等过程带来的便利，对自动化以及内外“双循环”模式表示了高度认可。未来，技术团队将把框架拓展到智算中心等更多领域，并将借助AI技术进一步提高低代码框架的智能化水平，为算力基础设施高质量建设保驾护航。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net